
RÉPUBIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI)

UFR : Informatique et Sciences du Numérique

Licence 3 – Option : Développement d'Applications et e-Services (DAS)

PROJET COLLECTIF TUTORÉ

En vue de l'obtention du diplôme de Licence en Informatique et Sciences du Numérique

LIVRABLE

**GUIDE UTILISATEUR
APPLICATION DE GESTION DES HEURES
DES ENSEIGNANTS DE L'UVCI**

PRÉSENTÉ PAR :	TUTEUR D'ENCADREMENT :
YEO YANOUGUI SOULEYMANE TUO CHIGATA JEAN MARC SOUMAHORO SOUALIO SEDJI YEDO LINDA COLOMBE TIPHAINÉ ASSALÉ CHIMÈNE-FLORE	M. SANGARÉ SEYDOU Docteur en Informatique

SOMMAIRE

LISTE DES FIGURES	3
LISTE DES TABLEAUX	3
INTRODUCTION GENERALE	4
CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'APPLICATION	5
I. Objectif et perimetre fonctionnel	5
II. Architecture du systeme	5
III. Profils utilisateurs et droits d'accès	5
IV. Prerequis techniques	6
CHAPITRE II : ACCES ET AUTHENTIFICATION	7
I. Procedure de connexion	7
II. Gestion de la session	7
III. Comptes disponibles	8
CHAPITRE III : GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR	9
I. Tableau de bord	9
II. Gestion des enseignants	10
III. Gestion des cours	11
IV. Saisie des activites pedagogiques	11
V. Validation des activites	12
VI. Rapports et exportations	12
VII. Parametrage du systeme	13
CHAPITRE IV : GUIDE DU SECRETAIRE	14
I. Tableau de bord	14
II. Consultation du repertoire des enseignants	15
III. Saisie d'une activite pedagogique	15
IV. Validation des activites	16

V. Generation des rapports	17
CHAPITRE V : GUIDE DE L'ENSEIGNANT	18
I. Tableau de bord personnalise	18
II. Consultation des activites	19
III. Generation du recapitulatif individuel	20
CHAPITRE VI : CALCUL DES VOLUMES HORAIRE	21
I. Formule officielle	21
II. Bareme officiel UVC	21
III. Exemples de calcul	22
IV. Quotas statutaires et heures complementaires	22
CONCLUSION GENERALE	23
ANNEXES	24

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Interface — Page de connexion

Figure 2 : Interface — Tableau de bord de l'administrateur

Figure 3 : Interface — Catalogue des cours

Figure 4 : Interface — Formulaire de saisie d'une activite (espace administrateur)

Figure 5 : Interface — Tableau de bord du secretaire

Figure 6 : Interface — Formulaire de saisie d'une activite (espace secretaire)

Figure 7 : Interface — Section Rapports de l'espace secretaire

Figure 8 : Apercu du fichier Excel d'etat de paiement genere

Figure 9 : Interface — Tableau de bord de l'enseignant

Figure 10 : Interface — Liste des activites de l'enseignant

Figure 11 : Interface — Generation du recapitulatif individuel

Figure 12 : Apercu du recapitulatif PDF individuel genere

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Profils utilisateurs et perimetre d'accès

Tableau 2 : Comptes de demonstration

Tableau 3 : Bareme officiel UVCi — coefficients par niveau et type d'activite

Tableau 4 : Exemples de calcul du volume horaire

Tableau 5 : Quotas statutaires par grade et statut

Tableau 6 : Matrice des droits d'accès par profil

Tableau 7 : Glossaire des termes techniques

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte et objectif du guide

Le present document constitue le guide utilisateur de l'application GestionHeures UVCI, developpee dans le cadre du Projet Collectif Tutore de la promotion 2025-2026, option Developpement d'Applications et e-Services (DAS), a l'Universite Virtuelle de Cote d'Ivoire. Ce guide accompagne le rapport de conception du systeme et en est le complement operationnel : la ou le rapport decrit comment le systeme a ete concu et pourquoi il a ete construit de cette maniere, le present document explique comment l'utiliser au quotidien.

L'application GestionHeures UVCI a ete creee pour repondre a un probleme concret et recurrent : la gestion manuelle des heures pedagogiques des enseignants, jusqu'alors fondee sur des echanges de tableurs et de courriels. Ce processus engendrait des erreurs de calcul, des delais de traitement importants et une opacite prejudiciable aux enseignants quant au statut de leurs declarations. L'application centralise l'integralite de ce processus, depuis la saisie d'une activite par la secretaire jusqu'a la validation administrative et la generation automatique des etats de paiement a destination de la comptabilite.

2. Public cible

Ce guide s'adresse a l'ensemble des utilisateurs de la plateforme GestionHeures UVCI, regroupes en trois profils distincts : l'administrateur, le secretaire et l'enseignant. Chaque profil disposant d'un perimetre fonctionnel specifique, le guide est organise en chapitres dedies, afin que chaque utilisateur puisse acceder directement aux informations qui le concernent, sans avoir a parcourir l'integralite du document.

3. Organisation du document

Le present guide est structure en six chapitres. Le premier presente l'application dans sa globalite : son objectif, son architecture et les droits de chaque profil. Le deuxieme decrit la procedure d'accès et d'authentification, commune a tous les utilisateurs. Les chapitres III, IV et V constituent le coeur du guide : ils decrivent respectivement, de maniere exhaustive, les fonctionnalites offertes a l'administrateur, au secretaire et a l'enseignant. Le sixieme chapitre expose en detail la logique de calcul des volumes horaires, afin de permettre a chaque utilisateur de comprendre et de verifier les resultats affiches par le systeme. Le

document se termine par une conclusion et trois annexes : les comptes de demonstration, la matrice des droits d'accès et le glossaire des termes techniques.

CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'APPLICATION

I. Objectif et perimetre fonctionnel

L'application GestionHeures UVCI a pour mission de centraliser et d'automatiser la gestion des heures pedagogiques des enseignants de l'Universite Virtuelle de Cote d'Ivoire. Elle couvre l'integralite du processus administratif : la saisie des activites pedagogiques correspondant aux creations et mises a jour de ressources numeriques, le calcul automatique des volumes horaires selon le bareme officiel de l'UVCI, la validation par l'administration, et la generation des etats de paiement a destination de la comptabilite.

Le systeme remplace un processus manuel fonde sur des fiches declaratives transmises par courrier electronique et consolidees dans des tableurs. L'automatisation supprime les risques d'erreurs de calcul et les delais lies a la circulation des documents entre les acteurs du processus.

II. Architecture du systeme

L'application adopte une architecture client-serveur. Le frontend, developpe avec le framework Next.js (React) et le systeme de styles Tailwind CSS, constitue l'interface graphique accessible depuis n'importe quel navigateur web. Il communique avec le backend, realise en Python a l'aide du framework FastAPI, par l'intermediaire d'une API REST securisee. Les donnees sont persistees dans une base de donnees relationnelle. La securite des echanges est assuree par le protocole HTTPS et par l'utilisation de jetons JWT (JSON Web Token) pour l'authentification.

III. Profils utilisateurs et droits d'accès

L'application distingue trois profils d'utilisateurs, dotés chacun d'un espace dedie et d'un perimetre fonctionnel defini au niveau du serveur. Cette separation garantit que chaque acteur n'accède qu'aux donnees et aux fonctions relevant de ses responsabilites.

Tableau 1 : Profils utilisateurs et perimetre d'accès

Profil	Perimetre fonctionnel
Administrateur	Acces complet : gestion des comptes utilisateurs, des enseignants, des cours, des activites (saisie, validation, rejet), parametrage des coefficients et des quotas, consultation de tous les rapports, export Excel et PDF.
Secretaire	Saisie des activites pedagogiques, validation et rejet des activites, consultation du repertoire des enseignants et des cours, generation des

Profil	Perimetre fonctionnel
	rapports et export Excel.
Enseignant	Consultation de son tableau de bord personnel, visualisation de ses propres activites et de leur statut de validation, generation de son recapitulatif individuel en PDF.

IV. Prerequis techniques

L'accès à l'application ne nécessite aucune installation de logiciel particulier. Un navigateur web moderne (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari, dans leurs versions récentes) suffit. L'utilisateur doit disposer d'une connexion internet et d'un compte créé préalablement par l'administrateur. Aucune compétence technique particulière n'est requise pour utiliser l'application.

L'application est hébergée à l'adresse suivante : <https://projet-uvci.vercel.app/>. Le frontend est déployé sur **Vercel** et le backend sur **Render** (offre gratuite). En raison du mode veille automatique de Render, **la première connexion après une période d'inactivité peut nécessiter jusqu'à 30 à 60 secondes** le temps que le serveur se réactive. Ce délai est normal et ne se produit qu'une seule fois par session : les requêtes suivantes s'exécutent à vitesse normale.

CHAPITRE II : ACCES ET AUTHENTIFICATION

I. Procedure de connexion

La connexion a l'application est commune a tous les profils. Pour acceder a son espace, l'utilisateur suit la procedure ci-apres.

1. Ouvrir un navigateur web et accéder à l'adresse : <https://projet-uvci.vercel.app/>
2. La page d'accueil affiche le formulaire de connexion intitulé *GestionHeures UVCI*.
3. Saisir l'adresse electronique associee au compte dans le champ *Adresse email*.
4. Saisir le mot de passe dans le champ correspondant. La visibilite du mot de passe peut etre activee ou desactivee a l'aide de l'icone en forme d'oeil.
5. Cliquer sur le bouton *Se connecter*.

En cas de saisie incorrecte des identifiants, le systeme affiche un message d'erreur explicite. En cas de succes, l'utilisateur est automatiquement redirige vers l'espace correspondant a son profil (administrateur, secretaire ou enseignant).

Pour faciliter les tests et la démonstration, trois boutons de remplissage automatique sont disponibles au bas du formulaire de connexion : *Admin*, *Secrétaire* et *Enseignant*. Un simple clic sur l'un de ces boutons remplit instantanément les champs email et mot de passe avec les identifiants du profil correspondant. Il suffit ensuite de cliquer sur *Se connecter* pour accéder à l'espace souhaité.

Note : si l'application met du temps à répondre lors de la première connexion, il s'agit du délai de réveil du serveur backend (hébergé sur Render en offre gratuite). Patienter 30 à 60 secondes puis réessayer.



Figure 1 : Interface — Page de connexion

II. Gestion de la session

A l'issue d'une connexion réussie, le système génère un jeton d'authentification (JWT) valable huit heures. Ce mécanisme garantit la sécurité des échanges entre le navigateur et le serveur : chaque requête effectuée pendant la session est accompagnée de ce jeton, qui est vérifié par le serveur avant toute réponse.

Passé le délai de huit heures, le jeton est automatiquement invalide et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion. Il est recommandé de se déconnecter explicitement en fin de session en utilisant le lien *Déconnexion* disponible dans la barre de navigation latérale, notamment lorsque l'application est utilisée sur un poste partagé.

III. Comptes disponibles

Pour les besoins de la démonstration, l'application est pré-chargée avec des données de test et trois comptes actifs, un par profil. Ces comptes permettent de tester l'intégralité des fonctionnalités sans configuration préalable.

Tableau 2 : Comptes de démonstration

Profil	Adresse électronique	Mot de passe
Administrateur	admin@uvci.ci	admin123
Secrétaire	secretaire@uvci.ci	secretaire123
Enseignant	jkouame@uvci.ci	teacher123

Ces comptes sont destinés à la démonstration uniquement. En production, l'administrateur crée les comptes réels et communique les identifiants aux utilisateurs concernés.

CHAPITRE III : GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

L'espace administrateur offre un accès complet à l'ensemble des fonctionnalités du système. L'administrateur est le seul profil habilité à créer et gérer les comptes utilisateurs, à paramétrer les coefficients de calcul et les quotas statutaires. Il peut également effectuer toutes les opérations accessibles au secrétaire.

I. Tableau de bord

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de l'espace administrateur. Il offre une vue synthétique et en temps réel de l'activité pédagogique de l'établissement, à travers quatre indicateurs clés et deux représentations graphiques.

Les quatre indicateurs affichés en haut de page sont les suivants : le nombre total d'enseignants enregistrés dans le système, le volume horaire total calculé pour l'année en cours, le nombre d'enseignants ayant au moins une activité déclarée, et le nombre d'activités en attente de validation. Ce dernier indicateur est particulièrement important car il signale les déclarations qui nécessitent une action immédiate.

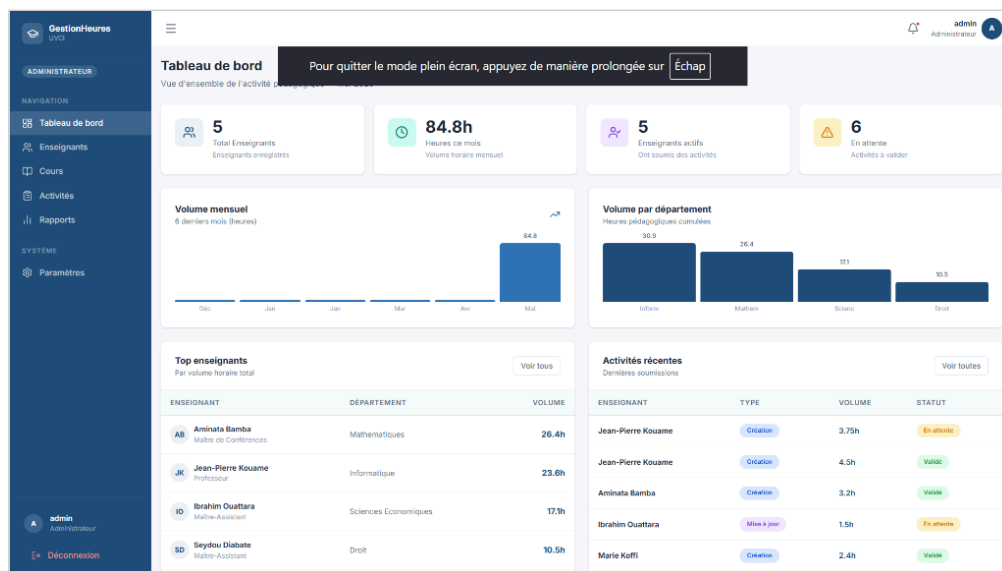


Figure 2 : Interface — Tableau de bord de l'administrateur

Le graphique de gauche, intitulé *Volume mensuel*, illustre l'évolution du volume horaire cumulé au cours des six derniers mois, permettant d'identifier les périodes de forte production pédagogique. Le graphique de droite, intitulé *Volume par département*, décompose les volumes horaires par unité d'enseignement. En bas de page figurent le

classement des enseignants les plus actifs et la liste des activites les plus recentes avec leur statut.

II. Gestion des enseignants

La section *Enseignants*, accessible depuis le menu lateral, presente la liste complete des enseignants enregistres. Pour chaque enseignant, le tableau affiche son nom et prenom, son grade academique, son departement et son statut (permanent ou vacataire). Ces informations sont utilisees par le moteur de calcul pour determiner le quota statutaire applicable.

Pour ajouter un enseignant, l'administrateur clique sur *Ajouter un enseignant* et renseigne le formulaire comprenant le nom, le prenom, le grade, le statut, le departement, l'adresse electronique professionnelle et le taux horaire. Ce dernier champ correspond a la remuneration horaire, utilisee pour le calcul des etats de paiement. La modification d'un enseignant existant s'effectue via l'icone dedier sur la ligne correspondante.

III. Gestion des cours

La section *Cours* donne acces au catalogue des unites d'enseignement de l'UVCI. Chaque cours est caracterise par son intitule, sa filiere, son niveau d'etudes, son semestre, son nombre d'heures et son nombre de credits. Ce catalogue constitue la reference partagee lors de la saisie des activites : un enseignant ne peut declarer une activite que pour un cours existant dans ce referentiel.

GestionHeures UVCI Tableau de bord Enseignants Cours Activités Rapports Paramètres ADMINISTRATEUR admin Administrateur Déconnexion	Cours 10 cours enregistrés + Ajouter un cours						
	INTITULÉ	FILIÈRE	NIVEAU	SEMESTRE	HEURES	CRÉDITS	ACTIONS
	1) Programmation Python	Informatique	L1	S1	—	—	 
	2) Algorithmes et Structures de Données	Informatique	L2	S1	—	—	 
	3) Base de Données	Informatique	L2	S2	—	—	 
	4) Développement Web	Informatique	L3	S1	—	—	 
	5) Intelligence Artificielle	Informatique	M1	S1	—	—	 
	6) Analyse Mathématique	Mathématiques	L1	S1	—	—	 
	7) Algèbre Linéaire	Mathématiques	L1	S2	—	—	 
	8) Statistiques	Mathématiques	L2	S1	—	—	 
	9) Économie Générale	Sciences Économiques	L1	S1	—	—	 
	10) Droit des Affaires	Droit	L2	S2	—	—	 

Figure 3 : Interface — Catalogue des cours

L'administrateur peut ajouter un cours en cliquant sur *Ajouter un cours* et en renseignant le formulaire correspondant. La suppression d'un cours lié à des activités existantes n'est pas autorisée par le système, afin de préserver l'intégrité des données historiques.

IV. Saisie des activités pédagogiques

La section *Activités* permet à l'administrateur de saisir une nouvelle activité pédagogique au nom d'un enseignant. Cette fonctionnalité est identique à celle du secrétaire et est décrite en détail au Chapitre IV. La figure ci-dessous illustre l'interface de saisie.

Saisie des activités pédagogiques
Enregistrez les créations et mises à jour de ressources

+ Nouvelle activité

Enseignant *
Jean-Pierre Kouame (Informatique)

Cours *
Programmation Python — Informatique L1

Type d'activité *
 Nouvelle ressource
 Ressource existante

Niveau de complexité *
 Cours simple
 Interactif
 Services gués

Nombre de séquences *

Année académique

☒ Volume horaire calculé
0.40 h
1 seq. × 0.4 h/seq. (Niveau 1 — Création)

Enregistrer l'activité

Activités récentes
30 activités enregistrées

ENSEIGNANT	COURS	TYPE	NIV.	SÉQ.	VOLUME	STATUT
Jean-Pierre Kouame	Programmation Pyth...	Création	N1	5	3.75h	En attente
Jean-Pierre Kouame	Algorithmes et Struc...	Création	N2	3	4.5h	Validé
Aminata Bamba	Analyse Mathématiq...	Création	N1	6	3.2h	Validé
Ibrahim Ouattara	Economie Générale	MJ	N2	4	1.5h	En attente
Marie Koffi	Développement Web	Création	N1	6	2.4h	Validé
Seydou Diabate	Intelligence Artificielle	Création	N2	2	3h	En attente
Jean-Pierre Kouame	Algèbre Linéaire	MJ	N1	10	2h	Validé
Aminata Bamba	Statistiques	Création	N2	7	5.25h	Validé
Ibrahim Ouattara	Programmation Pyth...	MJ	N2	3	2.25h	En attente
Aminata Bamba	Algorithmes et Struc...	Création	N2	5	3.75h	Validé
Ibrahim Ouattara	Base de Données	Création	N1	8	3.2h	En attente
Marie Koffi	Droit des Affaires	MJ	N2	4	1.5h	Validé
Jean-Pierre Kouame	Base de Données	Création	N1	4	1.6h	Validé

Figure 4 : Interface — Formulaire de saisie d'une activité (espace administrateur)

Le formulaire requiert la sélection de l'enseignant concerné, du cours associé, de l'année académique, du type d'activité (création ou mise à jour) et du niveau de complexité (1, 2 ou 3). Le volume horaire correspondant est calculé en temps réel et affiche avant soumission, permettant de vérifier le résultat avant enregistrement.

V. Validation des activités

La validation constitue une étape centrale du circuit administratif. Toute activité nouvellement saisie porte le statut *en attente*. Elle n'est prise en compte dans les calculs de volumes complémentaires et dans les états de paiement qu'après avoir été validée.

Pour valider ou rejeter une activité, l'administrateur accède à la liste des activités et filtre sur le statut *en attente*. Deux actions sont disponibles : *Valider*, qui change le statut en *valide* et intègre l'activité dans les calculs, et *Rejeter*, qui change le statut en *rejete* et exclut l'activité des calculs, tout en la conservant dans l'historique.

VI. Rapports et exportations

La section *Rapports* permet à l'administrateur de générer les états de synthèse nécessaires à la comptabilité. Un export Excel récapitulatif est disponible pour une année académique sélectionnée : il liste, pour chaque enseignant, le volume horaire total valide, le quota statutaire applicable, le volume complémentaire et le montant du. Un récapitulatif PDF individuel par enseignant est également disponible depuis cette section.

VII. Paramétrage du système

La section *Paramètres*, exclusive à l'administrateur, permet d'ajuster deux référentiels de calcul fondamentaux : les coefficients de complexité et les quotas statutaires. Toute

modification est prise en compte immédiatement par le moteur de calcul du serveur pour les activités saisies postérieurement à la modification.

1. Paramétrage des coefficients

Les six coefficients officiels de l'UVCI correspondent aux trois niveaux de complexité croisés avec les deux types d'activité. L'administrateur peut modifier la valeur de chaque coefficient et enregistrer les modifications en cliquant sur *Enregistrer les coefficients*. Les activités déjà enregistrées conservent le volume horaire calculé au moment de leur saisie.

2. Paramétrage des quotas statutaires

Les quotas statutaires définissent le volume horaire annuel obligatoire par grade et statut. Ces valeurs servent à calculer le volume complémentaire ouvrant droit à rémunération additionnelle. L'administrateur peut consulter et modifier chaque quota depuis le tableau dédié, puis enregistrer les modifications.

CHAPITRE IV : GUIDE DU SECRETAIRE

L'espace secretaire donne acces aux fonctions operationnelles du quotidien administratif : la saisie des activites pedagogiques declarees par les enseignants, leur validation et la generation des rapports d'exportation. Le secretaire n'a pas acces au parametrage du systeme ni a la gestion des comptes utilisateurs.

I. Tableau de bord

Le tableau de bord de l'espace secretaire presente une vue synthetique centree sur les activites en cours de traitement. Trois indicateurs sont affiches en haut de page : le nombre total d'activites enregistrees pour l'annee en cours, le nombre d'activites en attente de validation, et le nombre d'activites rejetees. Ces chiffres permettent au secretaire d'evaluer en un coup d'oeil la charge de travail en attente.

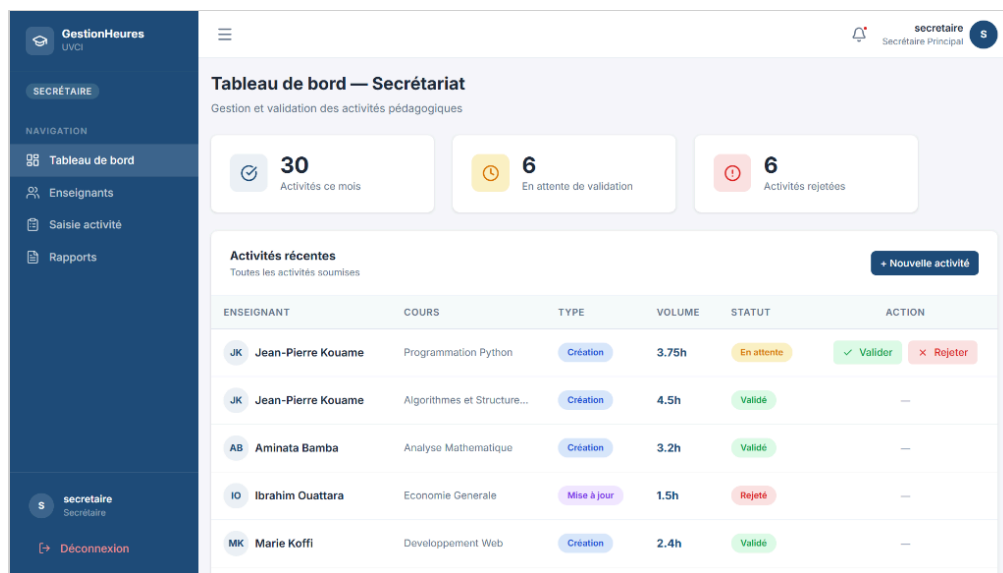


Figure 5 : Interface — Tableau de bord du secretaire

La partie principale du tableau de bord affiche la liste des activites recentes avec, pour chaque ligne, le nom de l'enseignant, le cours associe, le type d'activite, le volume horaire calcule, le statut de validation et, le cas echeant, les boutons d'action *Valider* et *Rejeter*. Le bouton *+ Nouvelle activite*, situe en haut a droite, donne un acces direct au formulaire de saisie.

II. Consultation du repertoire des enseignants

La section *Enseignants* presente la liste complete des enseignants enregistres. Pour chaque enseignant, le secretaire peut consulter ses informations generales ainsi qu'un resume de ses activites de l'annee. Cette consultation est indispensable avant la saisie d'une activite : elle permet de verifier l'existence de l'enseignant dans le referentiel et de s'assurer que ses informations de grade et de statut sont a jour, car ces donnees conditionnent directement le calcul du quota applicable.

III. Saisie d'une activite pedagogique

La saisie d'une activite pedagogique est l'operation la plus frequente dans l'espace secretaire. Elle intervient lorsqu'un enseignant signale au secretariat qu'il a produit ou mis a jour une ressource pedagogique numerique. Le formulaire de saisie est accessible depuis *Saisie activite* dans le menu de navigation ou depuis le bouton + *Nouvelle activite* du tableau de bord.

The screenshot displays the 'GestionHeures' application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: 'Tableau de bord', 'Enseignants', 'Saisie activite' (highlighted), and 'Rapports'. The main area is divided into two panels. The left panel is the 'Formulaire de saisie d'une activite pedagogique' (Form for entering a pedagogical activity). It includes fields for 'Cours' (Course), 'Année académique' (Academic year, set to 2025-2026), 'Type d'activité' (Activity type, with options 'Création de ressource' and 'Mise à jour'), 'Niveau de complexité' (Level of complexity, with options 'Niveau 1', 'Niveau 2', 'Niveau 3'), and 'Nombre de séquences' (Number of sequences, set to 1). A calculated 'Volume horaire calculé' (Calculated volume) of 0.40 h is shown. The right panel is a table of teachers with columns: 'ENSEIGNANT', 'COURS', 'TYPE', 'NIV.', 'SÉQ.', 'VOLUME', and 'STATUT'. The table lists several teachers and their associated courses and volumes.

ENSEIGNANT	COURS	TYPE	NIV.	SÉQ.	VOLUME	STATUT
Jean-Pierre Kouame	Algorithmes et Structures ...	Creation	N2	5	3.75h	En attente
Aminata Bamba	Analyse Mathematique	Creation	N1	8	3.2h	Valide
Ibrahim Ouattara	Economie Generale	Maj	N2	4	1.5h	En attente
Marie Koffi	Developpement Web	Creation	N1	6	2.4h	Valide
Seydou Diabate	Intelligence Artificielle	Creation	N3	2	3h	En attente
Jean-Pierre Kouame	Algebre Lineaire	Maj	N1	10	2h	Valide
Aminata Bamba	Statistiques	Creation	N2	7	5.25h	Valide
Ibrahim Ouattara	Programmation Python	Maj	N3	3	2.25h	En attente
Aminata Bamba	Algorithmes et Structures ...	Creation	N2	5	3.75h	Valide
Ibrahim Ouattara	Base de Donnees	Creation	N1	8	3.2h	En attente
Marie Koffi	Droit des Affaires	Maj	N2	4	1.5h	Valide
Jean-Pierre Kouame	Base de Donnees	Creation	N1	4	1.6h	Valide
Aminata Bamba	Developpement Web	Maj	N2	2	0.75h	En attente
Ibrahim Ouattara	Intelligence Artificielle	Creation	N3	3	4.5h	Valide
Marie Koffi	Analyse Mathematique	Maj	N1	5	1h	En attente
Seydou Diabate	Algebre Lineaire	Creation	N2	6	4.5h	Valide

Figure 6 : Interface — Formulaire de saisie d'une activite pedagogique (espace secretaire)

Le formulaire comprend les champs suivants, tous obligatoires sauf l'annee academique :

- **Enseignant** : selectionner l'enseignant concerne dans la liste deroulante, presentee avec nom, prenom, grade et departement.
- **Cours** : selectionner le cours auquel se rattache la ressource produite.
- **Année academique** : selectionner l'annee academique concernee (champ optionnel).
- **Type d'activite** : choisir entre *Creation de ressource* (contenu entierement nouveau) et *Mise a jour* (modification d'une ressource existante).
- **Niveau de complexite** : choisir parmi les trois niveaux definis par le bareme officiel de l'UVCI.
- **Nombre de sequences** : saisir le nombre de sequences pedagogiques que comporte la ressource.

Des que le type, le niveau et le nombre de sequences sont renseignés, le systeme affiche en temps reel le volume horaire calcule selon la formule officielle $V_{htc} = I_c \times S$, accompagne du coefficient unitaire utilise. Ce resultat prefigure exactement la valeur qui sera enregistree. Une fois le formulaire complete, le secretaire clique sur *Enregistrer* : l'activite est creee avec le statut *en attente*.

IV. Validation des activites

La validation est l'acte par lequel le secretaire certifie qu'une activite declaree est conforme a la production reel de l'enseignant. C'est une etape de controle indispensable avant la generation des etats de paiement : une activite non validee n'est pas comptabilisee dans les volumes horaires exportes.

La liste des activites en attente est accessible depuis le tableau de bord ou depuis la section *Activites*. Pour chaque activite concerne, deux boutons sont disponibles. *Valider* confirme la conformite de la declaration : le statut passe a *valide* et l'activite est integree dans les calculs. *Rejeter* signale une anomalie : le statut passe a *rejete* et l'activite est exclue des calculs, tout en restant visible dans l'historique.

V. Generation des rapports

La section *Rapports* permet au secretaire de generer les documents necessaires a la gestion administrative des heures.

ENSEIGNANT	GRADE	DÉPARTEMENT	VOLUME TOTAL	HEURES COMP.	FICHE
Jean-Pierre Kouamo	Professeur	Informatique	23.6h	—	PDF
Aminata Bamba	Maître de Conférences	Mathématiques	26.4h	—	PDF
Ibrahim Ouattara	Maître-Assistant	Sciences Economiques	17.3h	—	PDF
Marie Koffi	Assistant	Informatique	7.3h	—	PDF
Seydou Diabate	Maître-Assistant	Droit	10.5h	—	PDF

Figure 7 : Interface — Section Rapports de l'espace secretaire

Le premier export est un fichier Excel recapitulatif genere pour une annee academique selectionnee. Ce fichier liste, pour chaque enseignant ayant des activites validees, le volume horaire total valide, le quota statutaire annuel applicable, le volume

complementaire et le montant du. Ce document est destine a la comptabilite pour le traitement des paiements.

MODE PROTÉGÉ Attention aux fichiers provenant d'un emplacement Internet, car ils peuvent contenir des virus. Il est recommandé de rester en mode protégé sauf si vous devez effectuer des modifications. Activer la modification

A1 UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE – État Global des Heures Pédagogiques

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE – État Global des Heures Pédagogiques									
2										
3	Nom	Prénom	Grade	Département	Statut	Heures Totales	Heures Complémentaires	Montant Estimé (FCFA)		
4	Kouame	Jean-Pierre	Professeur	Informatique	Permanent	16,1	0	0		
5	Bamba	Aminata	Maître de Conférences	Mathématiques	Permanent	24,4	0	0		
6	Ouattara	Ibrahim	Maître-Assistant	Sciences Economiques	Permanent	6,38	0	0		
7	Koffi	Marie	Assistant	Informatique	Vacataire	6,3	0	0		
8	Diabate	Seydou	Maître-Assistant	Droit	Permanent	4,5	0	0		
9	TOTAL									
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

État des Heures

Figure 8 : Aperçu du fichier Excel d'état de paiement généré

Le second export est le recapitulatif PDF individuel par enseignant. Le secrétaire sélectionne un enseignant dans la liste et déclenche la génération du document, qui est téléchargé directement par le navigateur. Ce document est identique à celui que l'enseignant peut générer lui-même depuis son propre espace.

CHAPITRE V : GUIDE DE L'ENSEIGNANT

L'espace enseignant offre à chaque membre du corps enseignant une visibilité en temps réel sur ses propres activités et sur l'état d'avancement de ses déclarations. Cet espace est en lecture seule : l'enseignant ne saisit pas ses propres activités, cette opération incombant au secrétariat, mais peut suivre leur traitement et générer son récapitulatif individuel.

I. Tableau de bord personnalisé

Le tableau de bord de l'enseignant présente une synthèse de son activité pédagogique pour l'année académique en cours. Trois indicateurs principaux sont affichés : le volume horaire total calculé sur la base de ses activités validées, les heures complémentaires correspondant au volume excédant son quota statutaire annuel, et le nombre d'activités déclarées pour le semestre en cours.

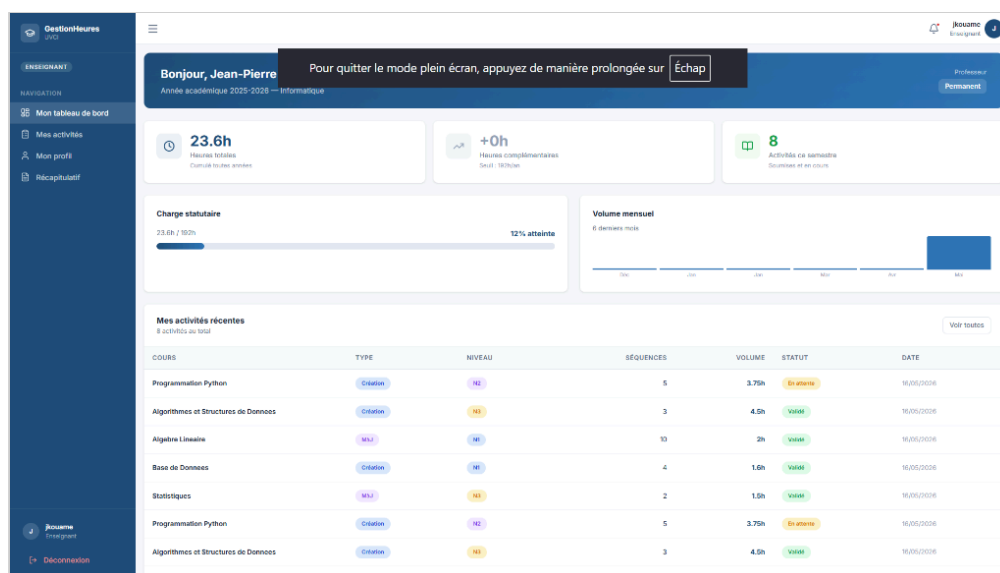
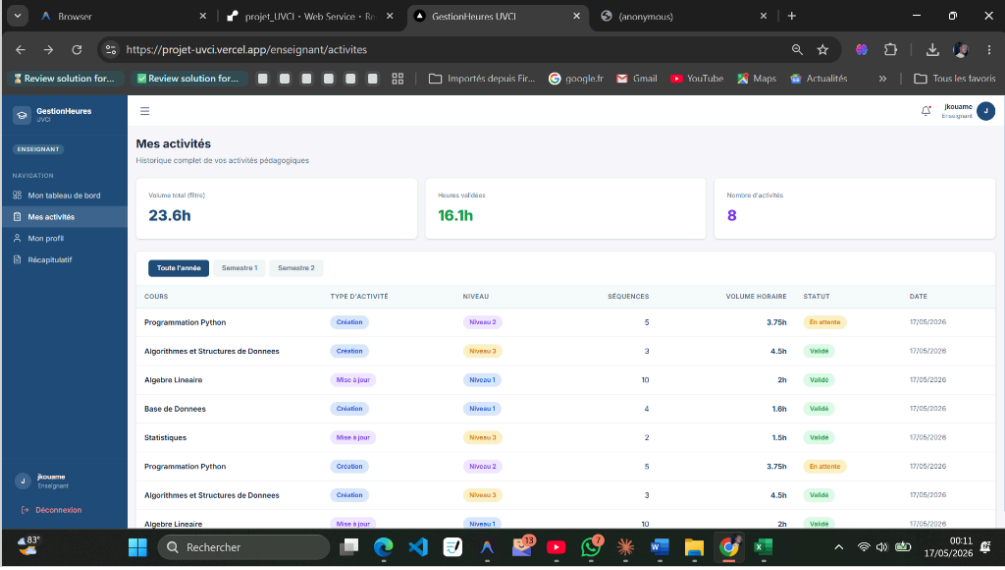


Figure 9 : Interface — Tableau de bord de l'enseignant

Sous les indicateurs, le tableau de bord affiche la barre de charge statutaire, qui matérialise visuellement le ratio entre le volume horaire valide et le quota annuel applicable au grade et au statut de l'enseignant. Cet indicateur permet à l'enseignant de suivre en temps réel la progression de sa charge pédagogique par rapport à ses obligations contractuelles. Un graphique d'évolution mensuelle illustre également la répartition de son activité sur les six derniers mois.

II. Consultation des activités

La section *Mes activités*, accessible depuis le menu lateral, affiche la liste exhaustive des activités declarees au nom de l'enseignant. Pour chaque activité, le tableau presente le cours concerne, le type, le niveau de complexite, le nombre de sequences, le volume horaire calcule, le statut de validation et la date de creation de la declaration.



The screenshot shows a web application interface for 'GestionHeures UVC1'. The main section is titled 'Mes activités' and displays a table of activities. The table has columns: COURS, TYPE D'ACTIVITE, NIVEAU, SEQUENCES, VOLUME HORAIRE, STATUT, and DATE. The activities listed include 'Programmation Python', 'Algorithmes et Structures de Donnees', 'Algebre Lineaire', and 'Base de Donnees'. The status of each activity is indicated by a colored pill: 'En attente' (orange), 'Validee' (green), or 'Rejetee' (red). The interface also shows summary statistics: 'Volume total (diff)' of 23.6h, 'Heures validees' of 16.1h, and 'Nombre d'activités' of 8.

COURS	TYPE D'ACTIVITE	NIVEAU	SEQUENCES	VOLUME HORAIRE	STATUT	DATE
Programmation Python	Creation	Niveau 2	5	3.75h	En attente	17/05/2026
Algorithmes et Structures de Donnees	Creation	Niveau 3	3	4.5h	Validee	17/05/2026
Algebre Lineaire	Mise à jour	Niveau 1	10	2h	Validee	17/05/2026
Base de Donnees	Creation	Niveau 1	4	1.5h	Validee	17/05/2026
Statistiques	Mise à jour	Niveau 3	2	1.5h	Validee	17/05/2026
Programmation Python	Creation	Niveau 2	5	3.75h	En attente	17/05/2026
Algorithmes et Structures de Donnees	Creation	Niveau 3	3	4.5h	Validee	17/05/2026
Algebre Lineaire	Mise à jour	Niveau 1	10	2h	Validee	17/05/2026

Figure 10 : Interface — Liste des activités de l'enseignant

Le statut de validation revet une importance particuliere. Une activité au statut *en attente* a bien ete enregistree mais n'a pas encore ete traitee. Une activité *validee* est definitivement prise en compte dans le calcul des heures complementaires et des etats de paiement. Une activité *rejetee* a ete ecartee par l'administration ; en cas de desaccord, l'enseignant peut contacter le secretariat pour demander une revision. L'enseignant ne peut en aucun cas modifier lui-meme les declarations : tout correctif passe par le secretariat.

III. Generation du recapitulatif individuel

La section *Recapitulatif* permet a l'enseignant de generer et de telecharger son recapitulatif individuel sous forme de fichier PDF. Ce document retrace l'ensemble de ses activités pedagogiques validees pour une annee academique donnee, avec le detail des calculs effectues par le systeme.

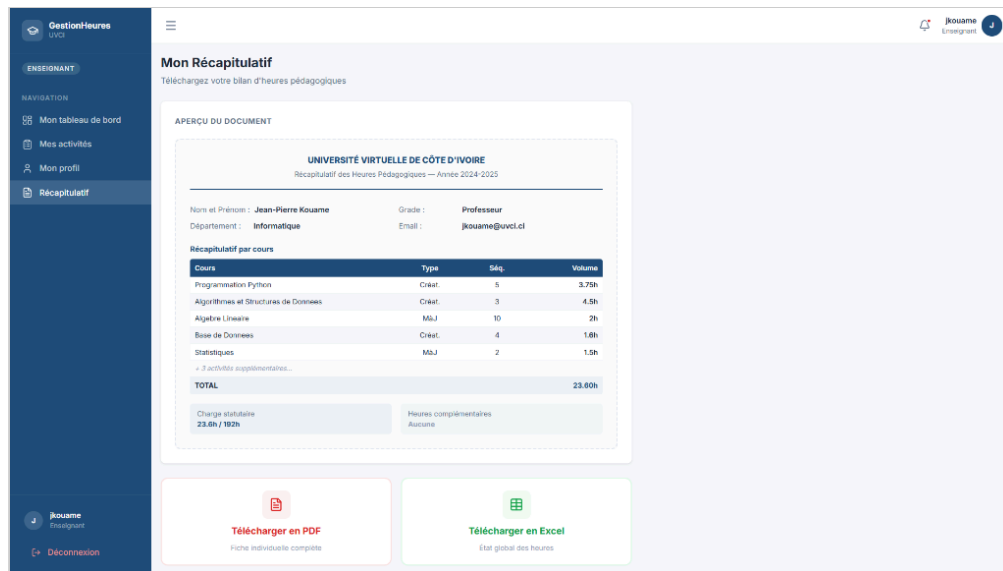


Figure 11 : Interface — Generation du recapitulatif individuel

Pour generer le recapitulatif, l'enseignant selectionne l'annee academique souhaitee dans le menu deroulant, puis clique sur le bouton *Telecharger le recapitulatif PDF*. Le fichier est genere par le serveur et telecharge directement via le navigateur, sans installation de logiciel tiers.

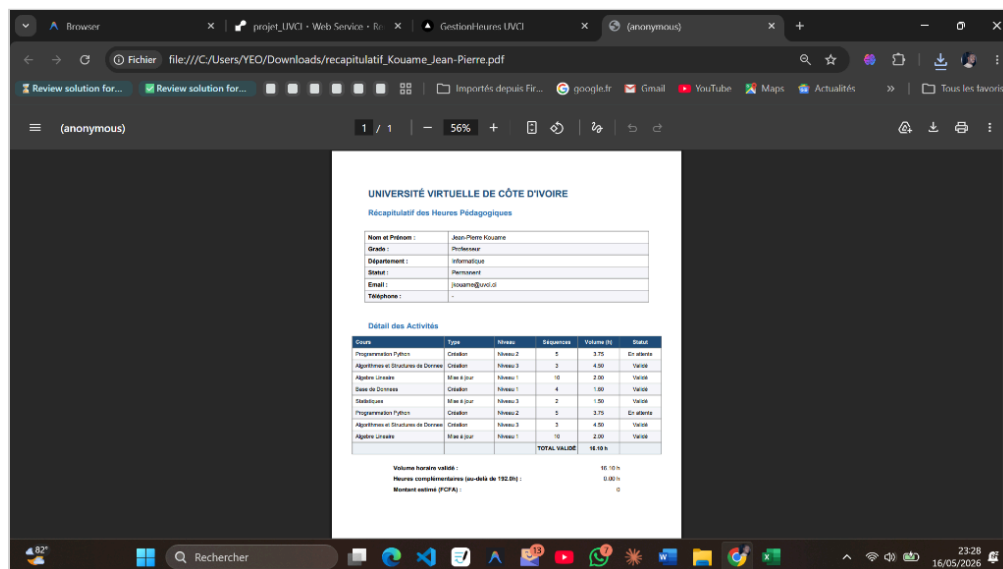


Figure 12 : Aperçu du recapitulatif PDF individuel genere

Le document PDF comprend les informations personnelles de l'enseignant, l'annee academique concerne, le detail de chaque activite validee, le volume horaire total valide, le quota statutaire annuel, le volume complementaire et le montant estime des heures

complémentaires. Ce document peut servir de justificatif auprès du service de la comptabilité ou de la direction des ressources humaines.

CHAPITRE VI : CALCUL DES VOLUMES HORAIRE

Le present chapitre decrit de maniere detaillee la logique de calcul mise en oeuvre par le systeme. La comprehension de cette logique est indispensable pour interpreter correctement les valeurs affichees dans l'application et pour verifier la coherence des resultats produits.

I. Formule officielle

Le volume horaire des travaux de conception (V_{htc}) est calcule selon la formule officielle de l'UVCI :

$$V_{htc} = I_c \times S$$

Les termes de cette formule se definissent comme suit :

- **I_c** designe l'indice de complexite (ou coefficient), determine selon le niveau de complexite de la ressource (1, 2 ou 3) et le type d'activite (creation ou mise a jour) ;
- **S** designe le nombre de sequences pedagogiques constituant la ressource.

Le resultat V_{htc} est exprime en heures. C'est cette valeur qui est enregistree en base de donnees au moment de la saisie de l'activite, et qui sert de base au calcul des heures complementaires et des etats de paiement.

II. Bareme officiel UVCI

Le bareme officiel de l'UVCI definit six coefficients, correspondant aux combinaisons des trois niveaux de complexite et des deux types d'activite. Le niveau de complexite est determine par les caracteristiques de la ressource produite.

Tableau 3 : Bareme officiel UVCI — coefficients par niveau et type d'activite

Niveau	Description de la ressource	Creation (I_c)	Mise a jour (I_c)
Niveau 1	Contenus simples : textes, images, quiz de base. Peu ou pas d'interactivite.	0,40 h/seq.	0,20 h/seq.
Niveau 2	Contenus enrichis avec au moins 25 % d'activites interactives : exercices auto-correctifs, videos interactives.	0,75 h/seq.	0,375 h/seq.

Niveau	Description de la ressource	Creation (Ic)	Mise a jour (Ic)
Niveau 3	Contenus de haute complexite : serious games, simulations, environnements immersifs.	1,50 h/seq.	0,75 h/seq.

Le coefficient de mise a jour est systematiquement egal a la moitie du coefficient de creation pour le niveau correspondant, refletant le fait qu'une mise a jour mobilise moins d'effort de conception qu'une creation. Ces valeurs sont configurables par l'administrateur depuis la section *Parametres*.

III. Exemples de calcul

Tableau 4 : Exemples de calcul du volume horaire

Type	Niveau	Sequences (S)	Coefficient (Ic)	Volume (Vhtc)
Creation	1	10	0,40	4,00 h
Creation	2	8	0,75	6,00 h
Creation	3	5	1,50	7,50 h
Mise a jour	1	12	0,20	2,40 h
Mise a jour	2	6	0,375	2,25 h

IV. Quotas statutaires et heures complementaires

Le quota statutaire represente le volume horaire annuel que chaque enseignant est tenu d'effectuer dans le cadre de ses obligations contractuelles. Il est determine par son grade et son statut. Les heures complementaires correspondent au volume produit au-dela de ce quota, et c'est sur ces heures que porte la remuneration additionnelle.

Tableau 5 : Quotas statutaires par grade et statut (valeurs par default)

Grade	Statut Permanent (h/an)	Statut Vacataire (h/an)
Professeur Titulaire	200	0
Maitre de Conferences	200	0
Maitre-Assistant	192	0
Assistant	192	0
Vacataire	0	0

Si le volume total valide d'un enseignant est inferieur ou egal a son quota, les heures complementaires sont nulles. Si le volume valide excede le quota, les heures

complémentaires correspondent à la différence. Le montant dû est calculé en multipliant ces heures complémentaires par le taux horaire enregistré dans le profil de l'enseignant.

CONCLUSION GENERALE

Le present guide utilisateur a decrit de maniere exhaustive l'ensemble des fonctionnalites de l'application GestionHeures UVCI, a destination des trois profils d'utilisateurs : l'administrateur, le secretaire et l'enseignant. Chaque chapitre a non seulement detaille les procedures a suivre, mais a egalement explique la finalite de chaque fonctionnalite, afin que chaque utilisateur comprenne le role de ses actions dans le processus global de gestion des heures pedagogiques.

L'application constitue une reponse structuree aux insuffisances du processus manuel anterieur. Elle supprime les erreurs de calcul en automatisant l'application des coefficients du bareme officiel, reduit les delais de traitement en permettant la saisie et la validation en temps reel, et ameliore la transparence vis-a-vis des enseignants en leur offrant un acces permanent au statut de leurs declarations.

Pour toute question relative a l'utilisation de l'application ou en cas d'anomalie observee, les utilisateurs sont invites a contacter l'administrateur du systeme. La gestion des comptes, des acces et le parametrage du systeme relevent exclusivement de la responsabilite de l'administrateur.

ANNEXES

Annexe 1 : Comptes de demonstration

Profil	Adresse electronique	Mot de passe	Remarque
Administrateur	admin@uvci.ci	admin123	Acces complet
Secrtaire	secretaire@uvci.ci	secretaire123	Saisie et validation
Enseignant 1	jkouame@uvci.ci	teacher123	Jean-Pierre Kouame
Enseignant 2	abandiara@uvci.ci	teacher123	Aminata Bandiara
Enseignant 3	iouattara@uvci.ci	teacher123	Ibrahim Ouattara

Annexe 2 : Matrice des droits d'accès par profil

Tableau 6 : Matrice des droits d'accès par profil

Fonctionnalite	Admin	Secrtaire	Enseignant
Tableau de bord global	Oui	Oui	Non
Tableau de bord personnel	Non	Non	Oui
Gestion des comptes utilisateurs	Oui	Non	Non
Gestion des enseignants (CRUD)	Oui	Lecture	Non
Gestion des cours (CRUD)	Oui	Lecture	Non
Saisie d'une activite	Oui	Oui	Non
Validation / rejet d'une activite	Oui	Oui	Non
Consultation de ses propres activites	Non	Non	Oui
Export Excel (etat de paiement)	Oui	Oui	Non
Generation PDF recapitulatif	Oui	Oui	Le sien
Parametrage des coefficients	Oui	Non	Non
Parametrage des quotas statutaires	Oui	Non	Non

Annexe 3 : Glossaire des termes techniques

Tableau 7 : Glossaire des termes techniques

Terme	Definition
Activite pedagogique	Acte de production ou de mise a jour d'une ressource numerique par un enseignant, donnant lieu a un calcul de volume horaire.
API REST	Interface de programmation applicative permettant la communication securisee entre le frontend et le backend via des requetes HTTP.
JWT (JSON Web Token)	Jeton d'authentification genere lors de la connexion. Sa duree de validite est de 8 heures.
Niveau de complexite	Classification en trois niveaux (1, 2, 3) de la ressource produite, determinee par son degre d'interactivite. Conditionne le coefficient I_c applique au calcul.
Quota statutaire	Volume horaire annuel obligatoire defini par le statut et le grade de l'enseignant. Les heures produites au-dela constituent des heures complementaires remunerees.
Sequence pedagogique	Unite structurelle d'une ressource numerique. Le nombre de sequences (S) est le multiplicateur applique au coefficient dans le calcul du volume horaire.
Statut de validation	Etat d'une activite dans le circuit administratif : <i>en attente</i> , <i>valide</i> ou <i>rejete</i> .
Vhtc	Volume Horaire des Travaux de Conception. Resultat de la formule $V_{htc} = I_c \times S$, exprime en heures.
Volume complementaire	Difference entre le volume horaire total valide et le quota statutaire annuel. Sert de base au calcul de la remuneration additionnelle.